

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：矩阵分析 命题教师：周亚晶、苏为
适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术、2023级人工智能
使用试题的任课教师姓名：周亚晶、苏为

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☐] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[☐]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题3分，共30分）

1. 下列集合中是数域的是 ()
(A) 全体正数 (B) 全体复数 (C) 全体整数 (D) 自然数集
2. 设 V 是数域 P 上的线性空间, V_1 和 V_2 是 V 的子空间, 则下述集合不是线性空间的是 ()
(A) V_1 (B) V_2 (C) $V_1 + V_2$ (D) $V_1 \cup V_2$
3. 设 V 是数域 P 上的线性空间, $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 和 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 为 V 的两组基, C 为 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 到 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 的过渡矩阵, 则下列说法错误的是 ()
(A) $m = n$ (B) C 是可逆矩阵
(C) $m \neq n$ (D) 同一向量在这两组基下的坐标不一定相等
4. 设 $\alpha = (a_1, a_2)$, $\beta = (b_1, b_2)$ 为二维实线性空间 R^2 的任意两个向量, 如下定义的 (α, β) 构成 R^2 中内积的是 ()
(A) $(\alpha, \beta) = (a_1 b_1, a_2 b_2)$ (B) $(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + 1$
(C) $(\alpha, \beta) = a_1 b_1 - a_2 b_2$ (D) $(\alpha, \beta) = 3a_1 b_1 + 5a_2 b_2$
5. 设 V 是一个欧式空间, 则下列说法错误的是 ()
(A) V 中不存在标准正交基
(B) 任意一个 V 中的线性无关组均可扩充为 V 的一组基
(C) 任意一个 V 中的线性无关组均可生成 V 的一组标准正交基
(D) V 的标准正交基不唯一
6. 下列矩阵, 是正规矩阵的有 ()
(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
7. 设 $A \in C^{n \times n}$, 则下列说法错误的是 ()
(A) A 的零化多项式一定存在 (B) A 的特征多项式是 A 的零化多项式
(C) A 的最小多项式一定存在 (D) A 的最小多项式不唯一
8. 设 $A \in C^{n \times n}$, 当 A 满足下列哪个条件时, A 一定可以对角化 ()
(A) A 有 n 个线性无关的特征向量 (B) A 有重复的特征值
(C) A 可经过一系列初等变换化为对角阵 (D) A 是一个可逆矩阵

9. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 已知 A 相似于 B , 则下列说法错误的是 ()
- (A) A, B 具有相同的特征值 (B) A, B 具有相同的特征向量
- (C) A, B 具有相同的秩 (D) A, B 具有相同的史密士标准形
10. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则下列定义不构成 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上范数的是 ()
- (A) $\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$ (B) $\|A\| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$
- (C) $\|A\| = n \cdot \max_{i,j} |a_{ij}|$ (D) $\|A\| = \max_{i,j} |a_{ij}|$

二、解答题 (共5小题, 70分)

- 1、(10分) 设 T 是 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换, 定义为

$$T(x, y, z) = (0, z, y),$$

求 T^2 的像集与核, 以及它们的维数。

- 2、(10分) 求方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - 2y + z = 2 \\ 3x - y + 2z = 5 \end{cases}$$

的最小二乘解。

- 3、(10分) 计算 $g(A) = A^7 + 3A^5 + 2A^3 + 2A^2 - 3E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。

- 4、(10分) 求矩阵 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{pmatrix}$ 的史密士标准形和行列式因子。

- 5、(本题 15 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$ 的 5 个范数:

$$\|A\|_{m_1}, \|A\|_F, \|A\|_1, \|A\|_\infty, \|A\|_2,$$

其中 $i = \sqrt{-1}$ 。

- 6、(本题 15 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的满秩分解。